

## Métodos y modelos matemáticos para IA

### Instrucciones y rúbrica para la presentación de Mini-Proyectos (MP)

Esta guía establece los lineamientos generales, la estructura temporal y la rúbrica de evaluación para la sustentación de los mini-proyectos de la asignatura.

#### Distribución del tiempo de sustentación (30 minutos en total)

Cada grupo dispone de **30 minutos continuos y estrictos**, y cada integrante debe de participar de manera equitativa, distribuidos de la siguiente manera:

- **Parte 1: Presentación teórico-metodológica y resultados (20 minutos)**  
Exposición oral y soporte visual con el desglose del proyecto.
- **Parte 2: Demostración funcional en vivo / demo (10 minutos)**  
Ejecución interactiva de la herramienta, interfaz (PC/celular), visualización de salidas y casos de prueba en tiempo real.

#### Estructura obligatoria de las diapositivas

Las diapositivas deben seguir el siguiente orden secuencial y conciso (pueden usar el medio que deseen: PDF, power point, canvas, otros):

1. **Portada:** Título del mini-proyecto, nombres completos de los integrantes y fecha.
2. **Objetivo general:** Un único objetivo redactado en infinitivo, claro, medible y orientado a resolver un problema concreto con los modelos correspondientes y dataset asignado.
3. **Metodología y fundamento matemático:**
  - Algoritmo(s) o método(s) implementado(s).
  - Conexión entre la formulación teórica y la aplicación práctica.
4. **Datos y procesamiento:**
  - Fuente y método de adquisición del conjunto de datos.
  - Transformaciones, limpieza, escalamiento/estandarización (z-score, normalización, etc.) y vectorización de características.
5. **Resultados concretos y comparación:**
  - Evaluación de desempeño cuantitativo (exactitud, métricas de error/clasificación, matriz de confusión, tiempos, etc.) y cualitativo.
  - Comparación contra un modelo base (*baseline*) o contrastación con lo reportado en la literatura científica/técnica del área.
  - Descripción del despliegue o interfaz desarrollada (aplicación web, móvil o de escritorio).
6. **Declaración de uso de IA:**
  - Sección transparente donde se declare explícitamente si se utilizaron herramientas de IA generativa (e.g., Gemini, ChatGPT, Copilot, etc), en qué etapas del proyecto se emplearon (redacción, generación de código, depuración, diseño de interfaz) y cómo fue validado el resultado por el equipo. También aplica si no se hizo uso.

### Rúbrica de Calificación (100%)

| Componente                                             | %          | Criterios de evaluación                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Presentación oral y manejo del tiempo</b>        | <b>20%</b> | Claridad en la exposición, dominio técnico, argumentación fluida de todos los integrantes y cumplimiento riguroso del tiempo asignado (30 minutos exactos).                                                           |
| <b>2. Creatividad en implementación y presentación</b> | <b>20%</b> | Originalidad del problema abordado, diseño de la solución, calidad visual de las diapositivas y usabilidad de la interfaz (PC/móvil).                                                                                 |
| <b>3. Demostración en vivo y video previo (5 min)</b>  | <b>20%</b> | <b>Video de 5 min (10%):</b> Muestra previa del funcionamiento del sistema cargada a tiempo.<br><b>Demo en vivo (10%):</b> Ejecución robusta durante los 10 minutos asignados, respondiendo a pruebas en tiempo real. |
| <b>4. Repositorio de código y documentación</b>        | <b>10%</b> | Repositorio estructurado (GitHub/GitLab) con código limpio, comentado, reproducible, datos/enlaces y un archivo README.md detallado.                                                                                  |
| <b>5. Material de presentación</b>                     | <b>10%</b> | Entrega oportuna de las diapositivas en PDF/pptx/enlace antes del inicio de la sesión, respetando la estructura solicitada.                                                                                           |
| <b>6. Respuestas a preguntas docente</b>               | <b>5%</b>  | Solidez técnica, precisión matemática y seguridad en las respuestas a los cuestionamientos formulados por la profesora.                                                                                               |
| <b>7. Coevaluación y participación activa</b>          | <b>5%</b>  | Formulación de preguntas pertinentes, analíticas y constructivas hacia las presentaciones de los demás grupos.                                                                                                        |
| <b>8. Declaración de uso de IA</b>                     | <b>10%</b> | Transparencia, ética y detalle en la declaración del uso o no uso de herramientas de IA en el desarrollo del proyecto.                                                                                                |

### Lista de Verificación de entregables previos

Antes de la sesión de sustentación, cada equipo debe enviar a través de Brightspace:

- Enlace al repositorio de código (público o con acceso docente concedido).
- Archivo o enlace a las diapositivas de la presentación en formato usado.
- Enlace o video demostrativo de funcionamiento (máximo 5 minutos, audio claro).